



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 44298—2024

## 智能网联汽车 操纵件、指示器及 信号装置的标志

Intelligent and connected vehicles—Symbols for controls, indicators and  
tell-tales

2024-08-23 发布

2024-08-23 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会

发布



目 次

前言.....Ⅲ

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 要求.....2

5 信号装置的显示颜色.....7

6 标志的形状.....8

附录 A（资料性） 动态图形.....12

参考文献.....14



# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：东风汽车集团股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、中国第一汽车股份有限公司、上汽大众汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、一汽解放汽车有限公司、宝马(中国)服务有限公司、梅赛德斯一奔驰(中国)投资有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、浙江万安科技股份有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、比亚迪汽车工业有限公司。

本文件主要起草人：陈化荣、孙航、吴泽民、张路、王淑琴、姚俊、贺刚、徐玉承、王海川、罗楠、尹绪冬、杜洁、张志国、曹亮、李娜、苏小红、谢征、陈锋、郑攀、吴羽熙、高士艳。



# 智能网联汽车 操纵件、指示器及 信号装置的标志

## 1 范围

本文件规定了智能网联汽车特有的操纵件、指示器及信号装置的标志和信号装置显示颜色的基本要求。

本文件适用于智能网联汽车。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
- GB/T 4782 道路车辆 操纵件、指示器及信号装置 词汇
- GB 5768.2 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志
- GB/T 39263 道路车辆 先进驾驶辅助系统(ADAS) 术语及定义
- GB/T 40429 汽车驾驶自动化分级
- GB/T 44373 智能网联汽车 术语和定义

## 3 术语和定义

GB 4094、GB/T 4782、GB/T 39263、GB/T 40429、GB/T 44373 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 操纵件 control

驾驶员手动操作的用来改变汽车或汽车某个装置的工作状态或功能的构件。

注:操纵件包括实体构件操纵件和非实体构件操纵件,非实体构件操纵件是驾驶员手动操作的用来改变汽车或汽车某个装置的工作状态或功能的相对于车身的无形变或无位移的构件。如:触摸式开关、复选式开关等。

[来源:GB 4094—2016,3.1,有修改]

### 3.2

#### 标志 symbol

用以识别操纵件、指示器及信号装置的图形。

注:包括图形标志和动态图形标志,动态图形是通过图形的要素形变、位移、增加等方式标识车辆上某系统或者功能运行状态的光信号装置的标志。

[来源:GB 4094—2016,3.4,有修改]

3.3

初始状态 initial state

动态图形完整提示周期内的初始形态。

3.4

最终状态 final state

动态图形完整提示周期内的最终形态。

3.5

基础要素 basic elements

构成动态图形的图形要素集合。

4 要求

4.1 如果智能网联汽车上装备了表1所列智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置,其图形标志应标示且符合表1的规定。

表 1 智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置中应标示的标志及信号装置的显示颜色

| 序号 | 标志                                                                                  | 装置  |     |      | 表示功能      |                              | 信号装置颜色 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|------------------------------|--------|
|    |                                                                                     | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |           |                              |        |
| 1  |  | ○   |     | ○    | 前向碰撞预警操纵件 | 前向碰撞预警开启/关闭信号装置 <sup>a</sup> | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 前向碰撞预警报警信号装置                 | 红色或黄色  |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 前向碰撞预警故障/失效信号装置              | 黄色     |
| 2  |  | ○   |     | ○    | 自动紧急制动操纵件 | 自动紧急制动开启/关闭信号装置 <sup>a</sup> | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 自动紧急制动预警信号装置                 | 红色或黄色  |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 进入自动紧急制动阶段信号装置               | 红色     |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 自动紧急制动故障/失效信号装置              | 黄色     |
| 3  |  | ○   |     | ○    | 车道偏离预警操纵件 | 车道偏离预警开启/关闭信号装置              | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 车道偏离预警报警信号装置                 | 红色     |
|    |                                                                                     |     |     |      |           | 车道偏离预警故障/失效信号装置              | 黄色     |



表 1 智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置中应标示的标志及信号装置的显示颜色（续）

| 序号                                        | 标志                                                                                | 装置  |     |      | 表示功能            | 信号装置颜色          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                                                   | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |                 |                 |
| 4                                         |  | ○   |     | ○    | 车道偏离抑制开启/关闭信号装置 | —               |
|                                           |                                                                                   |     |     |      | 车道偏离抑制激活信号装置    | 红色              |
|                                           |                                                                                   |     |     |      | 车道偏离抑制故障/失效信号装置 | 黄色              |
| 5                                         |  |     |     | ○    | 介入请求信号装置        | 红色 <sup>b</sup> |
| 注：“○”表示标示相应标志如左图所示，“—”表示相应信号装置颜色不做要求。     |                                                                                   |     |     |      |                 |                 |
| <sup>a</sup> 前向碰撞预警关闭及自动紧急制动关闭信号装置可为黄色。   |                                                                                   |     |     |      |                 |                 |
| <sup>b</sup> 如有多个介入请求提示阶段,则最后阶段为红色视为满足要求。 |                                                                                   |     |     |      |                 |                 |

4.2 如果智能网联汽车装备了表 2 所列智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置,其图形标志可不标示。如果标示,标志应符合表 2 的规定。

表 2 智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置中可不标示的标志及信号装置的显示颜色

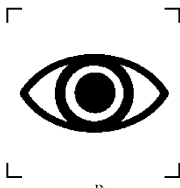
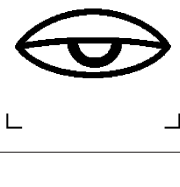
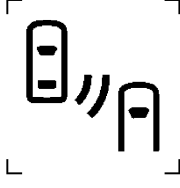
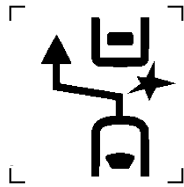
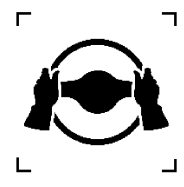
| 序号 | 标志                                                                                                                                                                              | 装置  |     |      | 表示功能              | 信号装置颜色 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                 | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |                   |        |
| 1  | <br>或<br> | ○   |     | ○    | 驾驶员注意力监测开启/关闭信号装置 | —      |
|    |                                                                                                                                                                                 |     |     |      | 驾驶员注意力监测报警信号装置    | 红色     |
|    |                                                                                                                                                                                 |     |     |      | 驾驶员注意力监测故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 2  |                                                                                              | ○   |     | ○    | 盲区监测开启/关闭信号装置     | —      |
|    |                                                                                                                                                                                 |     |     |      | 盲区监测报警信号装置        | 黄色或红色  |
|    |                                                                                                                                                                                 |     |     |      | 盲区监测故障/失效信号装置     | 黄色     |

表 2 智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置中可不标示的标志及信号装置的显示颜色（续）

| 序号                                      | 标志                                                                                | 装置  |     |      | 表示功能      |              | 信号装置颜色          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|--------------|-----------------|
|                                         |                                                                                   | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |           |              |                 |
| 3                                       |  | ○   |     | ○    | 紧急转向辅助操纵件 | 紧急转向辅助激活信号装置 | —               |
| 4                                       |  |     |     | ○    | 脱手报警信号装置  |              | 红色 <sup>a</sup> |
| 注：“○”表示标示相应标志如左图所示，“—”表示相应信号装置颜色不做要求。   |                                                                                   |     |     |      |           |              |                 |
| <sup>a</sup> 如有多个脱手报警阶段,则最后阶段为红色视为满足要求。 |                                                                                   |     |     |      |           |              |                 |

4.3 如果智能网联汽车装备了表 3 所列智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置,其图形标志可不标示。如果标示,可参照表 3,也可自行设计。

表 3 其他供参考的智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志及信号装置的显示颜色

| 序号 | 标志                                                                                  | 装置  |     |      | 表示功能            |                 | 信号装置颜色  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|---------|
|    |                                                                                     | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |                 |                 |         |
| 1  | 同交通标志 <sup>a</sup>                                                                  |     |     | ○    | 交通标志识别报警信号装置    |                 | 同交通标志   |
| 2  | 同交通限速标志 <sup>a</sup>                                                                |     |     | ○    | 智能限速提示报警信号装置    |                 | 同交通限速标志 |
| 3  | 同交通限速标志 <sup>a</sup>                                                                |     |     | ○    | 智能限速/超速控制激活信号装置 |                 | 同交通限速标志 |
| 4  |  | ○   |     | ○    | 车门开启预警操纵件       | 车门开启预警开启/关闭信号装置 | —       |
|    |                                                                                     |     |     |      |                 | 车门开启预警报警信号装置    | 红色      |
|    |                                                                                     |     |     |      |                 | 车门开启预警故障/失效信号装置 | 黄色      |
| 5  |  | ○   |     |      | 抬头显示操纵件         |                 | —       |

表 3 其他供参考的智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志及信号装置的显示颜色（续）

| 序号 | 标志 | 装置  |     |      | 表示功能        |                   | 信号装置颜色 |
|----|----|-----|-----|------|-------------|-------------------|--------|
|    |    | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |             |                   |        |
| 6  |    | ○   |     | ○    | 全景影像监测操纵件   | 全景影像监测故障/失效信号装置   | 黄色     |
| 7  |    | ○   |     | ○    | 夜视操纵件       | 夜视开启/关闭信号装置       | —      |
|    |    |     |     |      |             | 夜视报警信号装置          | 红色     |
|    |    |     |     |      |             | 夜视故障/失效信号装置       | 黄色     |
| 8  |    | ○   |     | ○    | 后方交通穿行提示操纵件 | 后方交通穿行提示开启/关闭信号装置 | —      |
|    |    |     |     |      |             | 后方交通穿行提示报警信号装置    | 红色     |
|    |    |     |     |      |             | 后方交通穿行提示故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 9  |    | ○   |     | ○    | 前方交通穿行提示操纵件 | 前方交通穿行提示开启/关闭信号装置 | —      |
|    |    |     |     |      |             | 前方交通穿行提示报警信号装置    | 红色     |
|    |    |     |     |      |             | 前方交通穿行提示故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 10 |    | ○   |     |      | 倒车辅助操纵件     |                   | —      |
| 11 |    | ○   |     | ○    | 智能泊车辅助操纵件   | 智能泊车辅助开启/关闭信号装置   | —      |
|    |    |     |     |      |             | 智能泊车辅助激活信号装置      | —      |
|    |    |     |     |      |             | 智能泊车辅助故障/失效信号装置   | 黄色     |

表 3 其他供参考的智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志及信号装置的显示颜色（续）

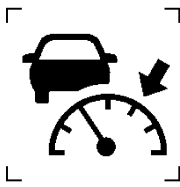
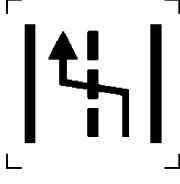
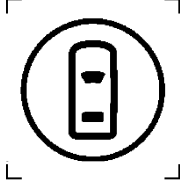
| 序号 | 标志                                                                                  | 装置  |     |      | 表示功能        |              |                  | 信号装置颜色 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|--------------|------------------|--------|
|    |                                                                                     | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |             |              |                  |        |
| 12 |    | ○   | ○   | ○    | 全速自适应巡航操纵件  | 全速自适应巡航时距指示器 | 全速自适应巡航开启/关闭信号装置 | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 全速自适应巡航激活信号装置    | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 全速自适应巡航故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 13 |   | ○   |     | ○    | 单车道行驶控制操纵件  |              | 单车道行驶控制开启/关闭信号装置 | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 单车道行驶控制激活信号装置    | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 单车道行驶控制故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 14 |  | ○   |     | ○    | 多车道行驶控制操纵件  |              | 多车道行驶控制开启/关闭信号装置 | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 多车道行驶控制激活信号装置    | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 多车道行驶控制故障/失效信号装置 | 黄色     |
| 15 |  | ○   |     | ○    | 车道居中控制操纵件   |              | 车道居中控制开启/关闭信号装置  | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 车道居中控制激活信号装置     | —      |
|    |                                                                                     |     |     |      |             |              | 车道居中控制故障/失效信号装置  | 黄色     |
| 16 |  | ○   |     | ○    | 先进驾驶辅助系统操纵件 |              | 先进驾驶辅助系统信号装置     | —      |

表 3 其他供参考的智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志及信号装置的显示颜色（续）

| 序号                                    | 标志                                                                                                                                                                                                         | 装置  |     |      | 表示功能        | 信号装置<br>颜色        |    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|-------------------|----|
|                                       |                                                                                                                                                                                                            | 操纵件 | 指示器 | 信号装置 |             |                   |    |
| 17                                    | <div>「」</div> <div>「」</div> <div>或</div> | ○   |     | ○    | 自动驾驶<br>操纵件 | 自动驾驶开启/关闭<br>信号装置 | —  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |             | 自动驾驶激活信号<br>装置    | —  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |             | 自动驾驶故障/失效<br>信号装置 | 黄色 |
| 注：“○”表示标示相应标志如左图所示，“—”表示相应信号装置颜色不做要求。 |                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |             |                   |    |
| a 交通标志、交通限速标志应满足 GB 5768.2 的要求。       |                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |             |                   |    |

- 4.4 如果智能网联汽车装备了本文件所列功能以外的操纵件、指示器及信号装置,其相应标志可不标示。如果标示,可自行设计。
- 4.5 如果认为有必要让标志的含义更明确无误,可在本文件所列标志基础上补充增加文字、数字及字母等辅助信息。
- 4.6 标志自行设计和增加辅助信息的设计原则应符合 GB 4094 的规定。
- 4.7 本文件规定的标志仅限于以下情况的修改,修改时应符合 GB 4094 的规定,不应改变标志的基本构成要素,不应影响使用时的可辨认性:
- 受仪表、显示屏等固有显示技术的限制,或为了增加标志的可辨识度,对线条的粗细、间隙、图形的比例、弧线弧度、导角等细节进行调整;
  - 对标志的轮廓进行着色,图形的虚实进行调整、着色(本文件要求中已明确禁止的除外);
  - 对于用来表示汽车整体、部分或部件形状的标志,标志的外形轮廓可修改以接近车辆及其部件真实外形;
  - 可使用本文件规定标志的镜像标志。
- 4.8 动态图形标志见附录 A。
- 4.9 非实体构件操纵件标志应满足本文件要求,可仅使用文字信息标示。
- 4.10 标志的其他要求应符合 GB 4094 的规定。

5 信号装置的显示颜色

- 5.1 如本文件没有其他要求,表示各功能开启/关闭、激活、报警与故障/失效的信号装置颜色应有所区分。
- 5.2 在不引起驾驶员混淆的前提下,标示信号装置的图形标志可不全部着色。
- 5.3 在不引起驾驶员混淆的前提下,标示信号装置的文字信息颜色不做要求。
- 5.4 本文件给出的信号装置的标志,除了应符合本文件规定的使用颜色外,亦允许根据不同的功能需求,使用 GB 4094 规定的其他颜色来表达不同的工作状态或含义。

6 标志的形状

只用于智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志形状见图 1~图 22。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5

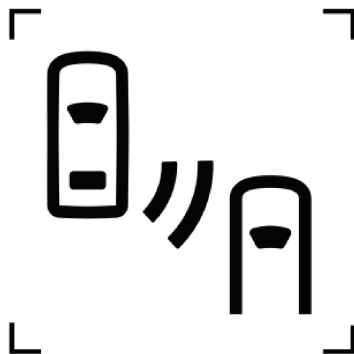


图 6

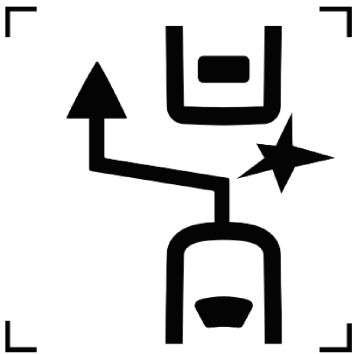


图 7



图 8



图 9



图 10



图 11

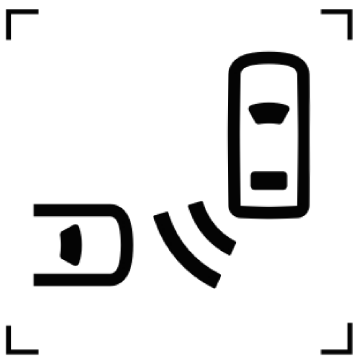


图 12

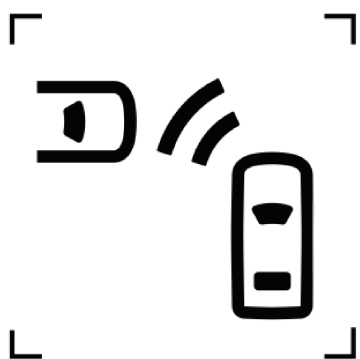


图 13



图 14

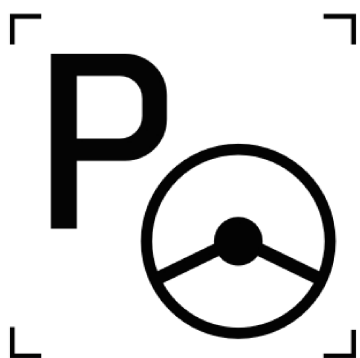


图 15

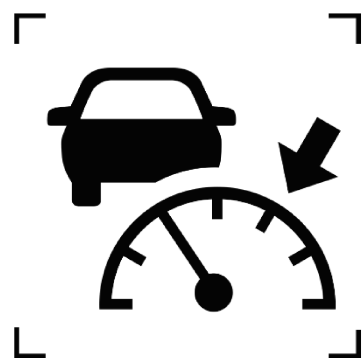


图 16



图 17

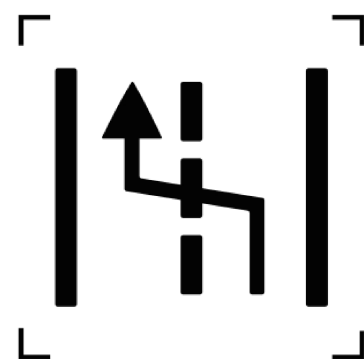


图 18



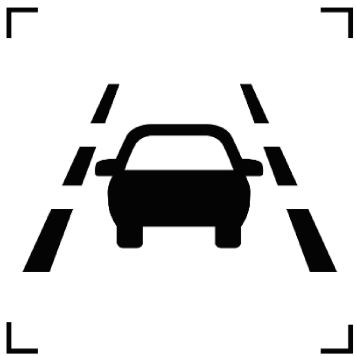


图 19

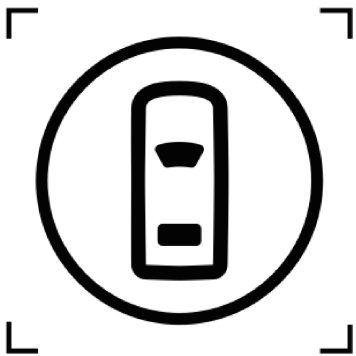


图 20



图 21

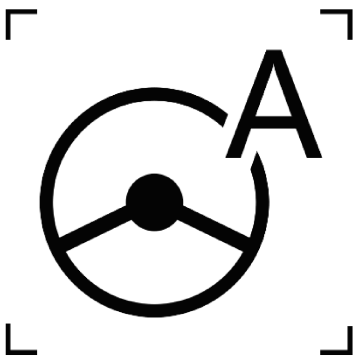


图 22

附 录 A  
(资料性)  
动态图形

- A.1 动态图形具备初始状态与最终状态且初始状态与最终状态有明显的变化。
- A.2 动态图形基础要素、位移及颜色见表 A.1,在不引起驾驶员混淆的前提下,动态图形中的至少一个要素全部或部分着色。

表 A.1 动态图形基础要素、位移及颜色

| 序号 | 信号装置          | 基础要素                         | 要素位移               | 要素变色  |
|----|---------------|------------------------------|--------------------|-------|
| 1  | 前向碰撞预警开启/关闭   | 本车                           | —                  | —     |
| 2  | 前向碰撞预警报警      | 本车,目标障碍物,碰撞虚拟要素              | —                  | 红色或黄色 |
| 3  | 前向碰撞预警故障/失效   | 本车,故障虚拟要素                    | —                  | 黄色    |
| 4  | 自动紧急制动开启/关闭   | 本车                           | —                  | —     |
| 5  | 自动紧急制动预警      | 本车,目标障碍物,碰撞虚拟要素              | —                  | 红色或黄色 |
| 6  | 自动紧急制动故障/失效   | 本车,故障虚拟要素                    | —                  | 黄色    |
| 7  | 车道偏离预警开启/关闭   | 本车,车道线                       | —                  | —     |
| 8  | 车道偏离预警报警      | 本车,车道线                       | 本车全部或部分<br>明显接近车道线 | 红色    |
| 9  | 车道偏离预警故障/失效   | 本车,车道线,故障虚拟要素                | —                  | 黄色    |
| 10 | 车道偏离抑制开启/关闭   | 本车,车道线                       | —                  | —     |
| 11 | 车道偏离抑制激活      | 本车,车道线                       | 本车全部或部分<br>明显接近车道线 | 红色    |
| 12 | 车道偏离抑制故障/失效   | 本车,车道线,故障虚拟要素                | —                  | 黄色    |
| 13 | 盲区监测开启/关闭     | 本车,探测要素(如雷达)                 | —                  | —     |
| 14 | 盲区监测报警        | 本车,探测要素,盲区交通参与者              | —                  | 红色或黄色 |
| 15 | 盲区监测故障/失效     | 本车,探测要素,故障虚拟要素               | —                  | 黄色    |
| 16 | 紧急转向辅助激活      | 本车,目标障碍物,行驶路线指示要素,<br>碰撞虚拟要素 | —                  | —     |
| 17 | 脱手报警          | 方向盘,双手                       | 双手由远及近<br>握住方向盘    | 红色    |
| 18 | 车门开启预警开启/关闭   | 本车,探测要素                      | —                  | —     |
| 19 | 车门开启预警报警      | 本车,探测要素                      | —                  | 红色    |
| 20 | 车门开启预警故障/失效   | 本车,探测要素,故障虚拟要素               | —                  | 黄色    |
| 21 | 全景影像监测故障/失效   | 本车,四向视场角,故障虚拟要素              | —                  | 黄色    |
| 22 | 后方交通穿行提示开启/关闭 | 本车,探测要素                      | —                  | —     |
| 23 | 后方交通穿行提示报警    | 本车,探测要素、后方盲区交通参与者            | —                  | 红色    |
| 24 | 后方交通穿行提示故障/失效 | 本车,探测要素,故障虚拟要素               | —                  | 黄色    |

表 A.1 动态图形基础要素、位移及颜色 （续）

| 序号                                                                                                                                                                                 | 信号装置          | 基础要素                 | 要素位移 | 要素变色 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|------|
| 25                                                                                                                                                                                 | 前方交通穿行提示开启/关闭 | 本车,探测要素              | —    | —    |
| 26                                                                                                                                                                                 | 前方交通穿行提示报警    | 本车,探测要素、前方盲区交通参与者    | —    | 红色   |
| 27                                                                                                                                                                                 | 前方交通穿行提示故障/失效 | 本车,探测要素,故障虚拟要素       | —    | 黄色   |
| 28                                                                                                                                                                                 | 智能泊车辅助激活      | 本车,模拟车位,倒车路线指示要素     | —    | —    |
| 29                                                                                                                                                                                 | 智能泊车辅助故障/失效   | 本车,模拟车位,故障虚拟要素       | —    | 黄色   |
| 30                                                                                                                                                                                 | 全速自适应巡航激活     | 本车,时距要素,目标车辆         | 时距增减 | —    |
| 31                                                                                                                                                                                 | 全速自适应巡航故障     | 本车,故障虚拟要素            | —    | 黄色   |
| 32                                                                                                                                                                                 | 单车道行驶控制开启/关闭  | 本车或方向盘,车道线           | —    | —    |
| 33                                                                                                                                                                                 | 单车道行驶控制激活     | 本车或方向盘,车道线           | —    | —    |
| 34                                                                                                                                                                                 | 单车道行驶控制故障     | 本车或方向盘,车道线,故障虚拟要素    | —    | 黄色   |
| 35                                                                                                                                                                                 | 多车道行驶控制开启/关闭  | 本车或方向盘,多车道线          | —    | —    |
| 36                                                                                                                                                                                 | 多车道行驶控制激活     | 本车或方向盘,多车道线,行驶路线指示要素 | —    | —    |
| 37                                                                                                                                                                                 | 多车道行驶控制故障     | 本车或方向盘,多车道线,故障虚拟要素   | —    | 黄色   |
| <p>注1:“—”表示对相应要素位移、颜色不做要求。</p> <p>注2:碰撞虚拟要素,表示本车与目标障碍物即将或/和已经发生的碰撞状态的表意符号或动画元素,如不规则锯齿形线段、不规则溅射状等。</p> <p>注3:故障虚拟要素,表示整车某种功能即将或/和已经发生的故障或/和失效状态的表意符号或动画元素,如感叹号、斜杠、叉号与单一几何图形的组合。</p> |               |                      |      |      |

参 考 文 献

- [1] GB 4094—2016 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
-





